

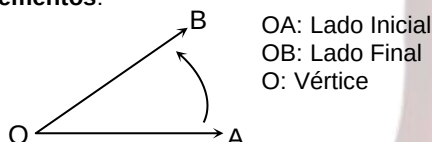


ÁNGULO TRIGONOMÉTRICO

1. CONCEPTO

Es aquel ángulo generado por la rotación de una semirrecta alrededor de un punto fijo (centro de giro).

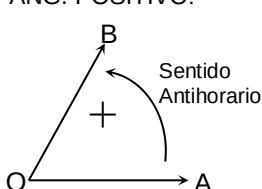
Elementos:



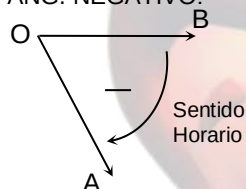
OA: Lado Inicial
OB: Lado Final
O: Vértice

2. TIPOS DE ÁNGULOS

ÁNG. POSITIVO:



ÁNG. NEGATIVO:



OBS.: Los ángulos trigonométricos son ilimitados.

3. ÁNGULO DE UNA VUELTA

Es aquel ángulo generado por la rotación completa de una semirrecta.

4. SISTEMAS DE MEDIDAS DE ÁNGULOS

4.1. SEXAGESIMAL o INGLÉS

$$1^\circ = \frac{1 \text{ vuelta}}{360} \Rightarrow 1 \text{ vuelta} = 360^\circ$$

$$1' = \frac{1^\circ}{60} \Rightarrow 1^\circ = 60'$$

$$1'' = \frac{1'}{60} \Rightarrow 1' = 60''$$

$$1^\circ = 60' \Rightarrow 1^\circ = 3600''$$

4.2. CENTESIMAL o FRANCÉS

$$1^g = \frac{1 \text{ vuelta}}{400} \Rightarrow 1 \text{ vuelta} = 400^g$$

Además:

$$1^g = 100^m \quad 1^m = 100^s \quad 1^g = 10000^s$$

4.3. RADIAL, CIRCULAR o S. INTERNACIONAL

Unidad: radián (rad)

1 radián: Es aquel ángulo central que determina sobre la circunferencia un arco (L) cuya longitud es igual al radio (r).

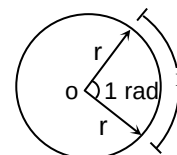
$$L = r$$

Además:

$$1 \text{ vuelta} = 2\pi \text{ rad}$$

$$\text{donde: } \pi = 3,1416$$

$$\pi = 22/7$$



OBS.:

$$1 \text{ vuelta} = 360^\circ = 400^g = 2\pi \text{ rad}$$

$$1/2 \text{ vuelta} = 180^\circ = 200^g = \pi \text{ rad}$$

$$\begin{aligned} \text{Luego: } \pi \text{ rad} &= 180^\circ \\ \pi \text{ rad} &= 200^g \\ 9^\circ &= 10^g \end{aligned}$$

5. FORMAS PRÁCTICAS DE CONVERSIÓN

En general:

$$\frac{\text{Angulo en el Sist. pedido}}{\text{Sist. pedido}} = \frac{\text{Ang. en el Sist. dado}}{\text{Sist. dado}} \times \frac{\text{Sist. pedido}}{\text{Sist. dado}}$$

6. RELACIONES ENTRE LOS SISTEMAS

$$\text{En general: } \frac{S}{180} = \frac{C}{200} = \frac{R}{\pi} = K$$

Donde: S: N° de grados sexagesimales

C: N° de grados centesimales

R: N° de radianes

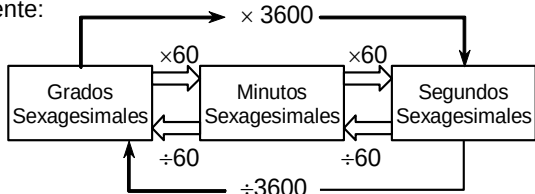
$$\text{También: } S = 180 \frac{R}{\pi} \quad ; \quad C = 200 \frac{R}{\pi}$$

$$\text{RELACIÓN PARTICULAR: } \frac{S}{9} = \frac{C}{10}$$

Observación:

En un sistema de medición dado para pasar de una unidad superior a una unidad inferior se MULTIPLICA por su equivalencia respectiva. Para pasar de una unidad inferior a una unidad superior se DIVIDE entre la equivalencia respectiva.

Por ejemplo para el siguiente sexagesimal hacemos el cuadro siguiente:



Ejemplo: Si un ángulo mide 29268" expresan dicha medida en grados, minutos y segundos sexagesimales.

Solución:

$$\begin{array}{r}
 29268 \quad | \quad 60 \\
 \hline
 526 \quad 487 \quad | \quad 60 \\
 \hline
 468 \quad (7) \quad (8) \Rightarrow \text{Grados} \\
 \text{Residuo} \rightarrow (48) \downarrow \text{Residuo (minutos)} \\
 \text{(Segundos)}
 \end{array}$$

$$29268'' = 8^\circ 7' 48''$$

Recordar: Cualquier $\angle$ en el sistema sexagesimal o centesimal se puede expresar como:

$$A^\circ B' C'' = A^\circ + B' + C'' \rightarrow (\text{sexagesimal})$$

$$A^g B^m C^s = A^g + B^m + C^s \rightarrow (\text{centesimal})$$

Equivalencias importantes:

$$1 \text{ rad} = 57^\circ 17' 44''$$

$$\pi = 3,1416 = \sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{10} = 22/7$$

$$1 \text{ rad} > 1^\circ > 1^g$$

$$C > S > R \text{ (para todo ángulo positivo)}$$



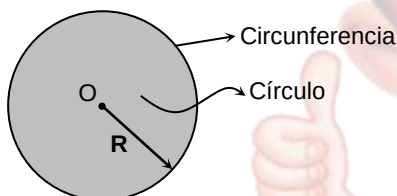
LONGITUD DE ARCO – SECTOR CIRCULAR

1. CONCEPTO

Entiéndase por áreas circulares al área de un círculo, de un sector circular y de un trapecio circular.

2. ÁREA DEL CÍRCULO (AC)

Se denomina círculo a la región sombreada en la figura. La distancia constante desde el centro a cualquier punto de la circunferencia se le denomina radio.



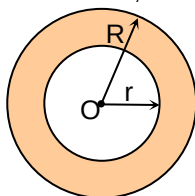
Luego : $A_c = \pi R^2$ $\Theta = 2\pi R$

Donde :

- A_c : Área del círculo.
- $L\Theta$: Longitud de la circunferencia.
- R : Radio.
- O : Centro del círculo.

3. ÁREA DE LA CORONA CIRCULAR (ACC)

Es aquella región obtenida por la diferencia de las áreas de dos círculos, tal como se muestra en la figura.



Donde:

R : Radio del círculo mayor.
 r : Radio del círculo menor.

Entonces :

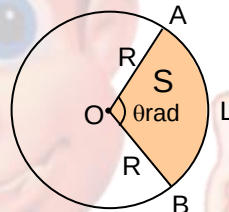
$$\begin{array}{rcl}
 \text{Área de la corona circular} & = & \text{Área del círculo mayor} - \text{Área del círculo menor} \\
 \downarrow & & \downarrow \quad \quad \downarrow \\
 \text{Acc} & = & \pi R^2 - \pi r^2
 \end{array}$$

$$\therefore \text{Acc} = \pi(R^2 - r^2)$$

4. ÁREA DEL SECTOR CIRCULAR

Es aquella porción del círculo tal como se muestra en la región sombreada.

En general:



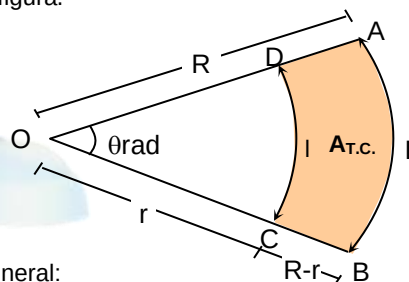
$$\begin{array}{l}
 L = \theta R \quad S = \frac{\theta R^2}{2} \\
 S = \frac{L \cdot R}{2} \quad S = \frac{L^2}{2\theta}
 \end{array}$$

Donde :

- L : Longitud de arco.
- R : Radio.
- θ : Ángulo central en radianes.
- S : Área del sector circular.

5. ÁREA DEL TRAPECIO CIRCULAR

Se denomina trapecio circular a la región sombreada en la figura.



En general:

$$\begin{array}{l}
 A_{T.C} = \frac{\theta(R^2 - r^2)}{2} \\
 A_{T.C} = \frac{(L + l)(R - r)}{2}
 \end{array}$$

Donde :

$A_{T.C}$: Área del trapecio circular.

L : Longitud del arco mayor.

l : Longitud del arco menor.

θ : Ángulo central en radianes.

6) Aplicaciones de la longitud de arco

A) Cuando una rueda (aro, disco, ...) gira o va rodando sobre una superficie plana desde una posición A hasta una posición B (como se muestra en la figura) entonces podemos afirmar lo siguiente:



$$n = \frac{L}{2\pi r} \rightarrow n = \frac{\theta_g}{1VTA}$$

donde:

$L \rightarrow$ Longitud recorrida por la rueda (de centro a centro)

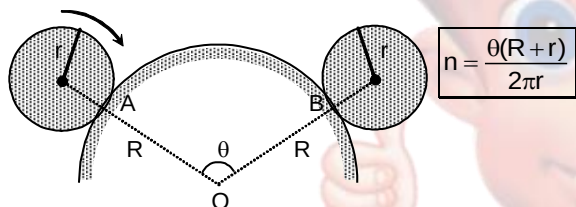
$r \rightarrow$ radio de la rueda.

$n \rightarrow$ N° de vueltas.

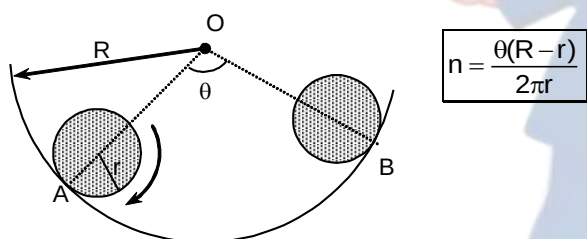
$\theta_g \rightarrow$ Ángulo girado por la rueda

B) Cuando la rueda (arco, disco, ...) gira o va rodando sobre una superficie curva, se presentan 2 casos.

Caso I :



Caso II :



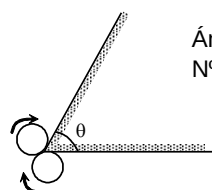
En ambos casos:

n : número de vueltas que da la rueda para ir de A hasta B.

θ : número de radianes del ángulo que describe el "centro" de la rueda con respecto al centro de la superficie al ir de A hasta B.

R : Radio de la superficie curva.

r : Radio de la rueda (aro disco)



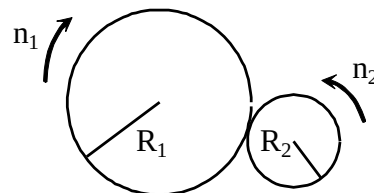
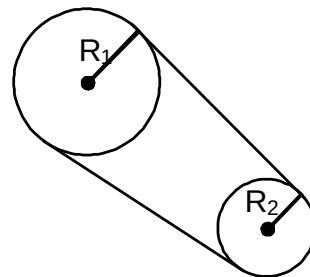
Ángulo girado: $(180^\circ - \theta)$

N° de vueltas: $(180^\circ - \theta) / 360^\circ$

Poleas y engranajes

• Cuando una rueda avanza rodando "n" vueltas recorre una longitud $2\pi Rn$ donde R es su radio

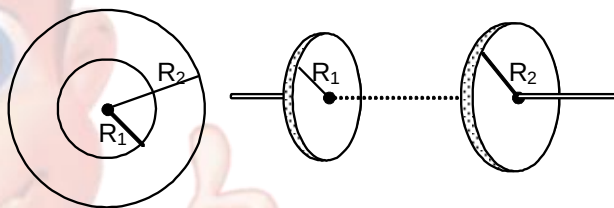
• Se cumple: $n_1 R_1 = n_2 R_2$



• Si en lugar de vueltas se dan ángulos de giro " α " se cumple:

$$\alpha_1 R_1 = \alpha_2 R_2$$

Cuando se tienen ruedas (discos, engranajes, ...) unidos por sus centros entonces se verifica que:



"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

